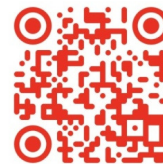




MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com



FICHA TÉCNICA RECUBRIMIENTO / PINTURA INTUMESCENTE MINIT

Revestimiento Ignífugo intumescente MINIT (Elaborado con aditivo ignífugo MINIT para pinturas y pintura a base resinas pirolite) es un recubrimiento de protección pasiva contra incendios, formulado para actuar como barrera retardante del fuego por recubrimiento de superficie sobre distintos sustratos. Su mecanismo de acción se basa en la formación de una película protectora que ante la exposición a altas temperaturas, limita la combustión, reduce la velocidad de propagación de la llama y contribuye significativamente a la disminución de la emisión de humos.

Este producto está diseñado para integrarse dentro de estrategias de **prevención pasiva de incendios** en edificaciones, prolongando el tiempo de respuesta ante un siniestro, facilitando la evacuación segura y reduciendo daños materiales.

ACCIÓN: El tratamiento con recubrimiento intumescente MINIT, demora la velocidad de propagación del fuego y produce una baja conductividad térmica protegiendo a la superficie tratada de la acción del fuego. El recubrimiento aplicado, no modifica internamente la combustibilidad del elemento tratado, siendo una protección por recubrimiento de superficies.

En presencia del fuego protege la superficie sobre la cual fue aplicada, actúa como una barrera aislante térmica disipando la temperatura de la superficie (sustrato) a la que fue aplicada, gracias a la intumescencia y sus nano-partículas refractarias incorporadas resiste temperaturas de hasta **960°C, según informe del CONICET (mayor resistencia térmica que otras pinturas intumescentes)**. Además su acción ignífuga disminuye la emisión de humos.

Protección pasiva contra incendios en estructuras de acero

Ventajas y Desempeño frente al Fuego

La **pintura intumescente** es uno de los sistemas más robustos dentro de la protección pasiva contra incendios, especialmente en entornos industriales o de alta exigencia. Su comportamiento frente al fuego y su resistencia mecánica la diferencian claramente de las intumescentes acrílicas o base agua.

Alta resistencia mecánica

- Excelente comportamiento frente a **impactos, abrasión y desgaste**
- Ideal para ambientes industriales, offshore o estructuras expuestas

Durabilidad superior

Muy buena resistencia a: **Humedad, Agentes químicos**, Ambientes marinos o corrosivos. Vida útil significativamente mayor que sistemas base agua

Aplicación en exteriores sin protección adicional: A diferencia de pinturas acrílicas, muchas formulaciones epoxi: **No requieren topcoat adicional** Soportan radiación UV



PRESENTACION:

1 litro, 5, 10 y 20 litros.

VENCIMIENTO:

Un año de fecha de envasado. Ver Envase.

Alto espesor en una sola aplicación

- Permite lograr: **Rendimientos altos por mano** y Menor número de capas

Aplicaciones recomendadas Estructuras metálicas en:

- Plantas petroquímicas
- Refinerías
- Plataformas offshore
- Industrias
- Naves
- Túneles y obras de infraestructura
- Puertas resistentes al fuego
- Edificios donde se requiere: **Alta resistencia mecánica al fuego.**
- **Retardo de propagación de llama:** disminuye la velocidad de avance del fuego sobre superficies tratadas.
- **Reducción de emisión de humos:** contribuye a mejorar la visibilidad y reducir la toxicidad en etapas iniciales del incendio.
- **Alta Resistencia al fuego**
- bajo VOC, aplicación segura y amigable con el medio ambiente.
- **Protección superficial continua:** genera una película homogénea que actúa como escudo ante el fuego.
- **Mantenimiento simple:** permite repintado y refuerzo del sistema.

Este sistema permite mejorar el comportamiento frente al fuego mediante una solución práctica, eficiente y adaptable a condiciones reales de obra o mantenimiento.

Importancia en la Seguridad Contra Incendios

El uso de recubrimientos ignífugos resulta fundamental en la estrategia de seguridad, ya que:

- **Extiende el tiempo crítico de evacuación.**
- **Reduce la carga térmica de sustrato.**
- **Disminuye la generación y propagación de humo**, uno de los principales factores de riesgo en incendios.
- **Complementa sistemas activos**, como rociadores o detectores, optimizando el desempeño global del sistema de protección.

Rendimiento y Sistema de Aplicación

El rendimiento del recubrimiento **intumescente MINIT** depende de la absorción, rugosidad y estado del sustrato. A modo orientativo:

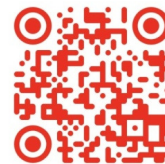
- **Rendimiento teórico:** 8 a 10 m² por mano, según tipo de superficie.
- **Manos recomendadas:** 2 a 3 manos para lograr una película continua y uniforme con desempeño ignífugo efectivo.
- **Espesor recomendado:** aplicar hasta alcanzar el espesor seco especificado en sistema (según requerimiento de clasificación ignífuga). **Espesor seco:** 100–125 µm por mano
- **Secado al tacto:** 4–6 h





MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com



FICHA TÉCNICA RECUBRIMIENTO / PINTURA INTUMESCENTE MINIT

- **Intervalo entre manos:** 12 a 24 horas (a 20 °C y 65% HR).
- **Secado final:** 24 horas para manipulación ligera; curado completo en 5 a 7 días.

Procedimiento de Aplicación

1. Preparación de la superficie

- La superficie debe estar **seca, limpia y libre de polvo, grasas, ceras, hongos o contaminantes**.
- Eliminar pinturas deterioradas o mal adheridas.
- En superficies nuevas: lijar para mejorar la adherencia.
- Verificar compatibilidad en superficies previamente tratadas.
- Imprimación (primer) Antes de aplicar el intumescente, se recomienda: Primer anticorrosivo naval compatible. Espesor típico: **50 – 100 µm (DFT)**

2. Condiciones de aplicación

- Temperatura ambiente y del sustrato: entre **10 °C y 30 °C**.
- Humedad relativa: inferior al **85%**.
- Evitar aplicación en exteriores con amenaza de lluvia o alta exposición solar directa.

3. Preparación del producto

- Homogeneizar el contenido del envase mediante agitación manual o mecánica suave.

4. Aplicación

- Puede aplicarse con **rodillo, pincel o equipo de pulverización (airless)**.
- Aplicar la primera mano de forma uniforme, evitando excesos o acumulaciones.
- Respetar los tiempos de secado antes de aplicar manos sucesivas.
- Aplicar las manos necesarias hasta lograr una **película continua, sin poros ni discontinuidades**.

Recomendaciones adicionales

- Realizar **prueba previa en una pequeña superficie** para verificar comportamiento y terminación.
- Controlar el consumo real aplicado para asegurar el cumplimiento del sistema ignífugo.
- En aplicaciones críticas, documentar el proceso (consumo, manos, condiciones ambientales) para trazabilidad y certificación.

CERTIFICACIONES:

Normas: IRAM 11910-3:1994 / NBR 9442:1986 / ASTM E162:1994

Muestra con 30 µm de revestimiento (pintura) ignífugo intumescente aislante térmico MINIT. **Clasificaciones:** **Clase A / RE2**

Panel radiante, en el que las muestras son colocadas en una cámara con una radiación constante de temperatura a 1238 °F, sometidas a una flama constante durante un periodo de **15 minutos**.

También cumple las siguientes normas según ensayos del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Paper Publicado en ScienceDirect revisado por pares) UNE-EN 13501-1 / IEC 60695-2-11 / ISO 844 / ISO 4898 / ISO 11925-2 ISO 8990

Ensayos en laboratorio independiente: ASTM E-119 / ISO 834 (Equivalente a las normas IRAM 11950 e IRAM 11951, así como a las normas ISO/EN europeas, para la evaluación de la resistencia al fuego de elementos constructivos).

IMPORTANTE: El Tratamiento Retardante de Llama aislante térmico en superficies por recubrimiento extiende su vencimiento siempre que: El recubrimiento mencionado no sea quitado; El material no sufra tratamientos mecánicos (cortes, ralladuras profundas, desgaste, oxidación, etc.) Se recomienda repetir el proceso transcurridos los 5 años.

Calculo de Desempeño en base a resultado IRAM 11910

Sistema	Nivel	Espesor seco (µm)	Manos	Consumo (kg/m²)	Desempeño estimado	Clasificación referencial
MINIT INT	Protección inicial	100µm	1 manos	0.04	Retardo de llama ~15 min	RE 2
MINIT INT	Protección reforzada	200 µm	1-2 manos	0.08-0.15	Retardo medio ~25-30 min	RE 2 mejorado
MINIT INT	Protección avanzada	300 µm	2-3 manos	0.18-0.22	Retardo alto ~30-45 min	RE 2 optimizado

Almacenamiento y Manipulación

- Conservar el producto en su **envase original, herméticamente cerrado**.
- Almacenar en lugar **seco, fresco y bien ventilado**, protegido de la radiación solar directa.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: **entre 5 °C y 30 °C**.
- **No exponer a heladas** ni a temperaturas superiores a 35 °C.
- Mantener alejado de **fuentes de calor o ignición**, aunque el producto sea base acuosa.
- Evitar el contacto con agentes contaminantes que puedan alterar su composición.
- **Vida útil estimada:** 12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Mantener fuera del alcance de niños y personal no autorizado.

Elementos de Protección Personal (EPP)

Durante la manipulación y aplicación se recomienda el uso de:

- **Protección ocular:** gafas o de seguridad antiparras contra salpicaduras.
- **Protección dérmica:** guantes impermeables (nitrilo, neopreno o PVC).
- **Indumentaria:** ropa de trabajo de manga larga.
- **Protección respiratoria:**
- **Protección adicional:** calzado de seguridad antideslizante en obras o superficies extensas.
- En aplicación por pulverización o en espacios poco ventilados: utilizar **respirador con filtro para partículas y vapores orgánicos (tipo A/P2 o equivalente)**.

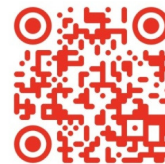




MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com

FICHA TÉCNICA RECUBRIMIENTO / PINTURA INTUMESCENTE MINIT



Medidas ante Emergencias durante la Aplicación

1. Contacto con la piel

- Lavar inmediatamente con **agua y jabón neutro**.
- Retirar ropa contaminada.
- Si se presenta irritación persistente, consultar a un servicio médico.

2. Contacto con los ojos

- Enjuagar con **abundante agua limpia durante al menos 15 minutos**, manteniendo los párpados abiertos.
- Evitar frotar.
- Solicitar atención médica si persiste la molestia.

3. Inhalación de vapores o nieblas

- Trasladar a la persona a un **lugar con aire fresco**.
- Aflojar ropa ajustada y mantener en reposo.
- Si presenta síntomas (mareos, dificultad respiratoria), buscar asistencia médica.

4. Ingestión accidental

- No inducir el vómito.
- Enjuagar la boca con agua.
- Consultar inmediatamente a un médico, mostrando la etiqueta del producto.

5. Derrames accidentales

- Contener el derrame con material absorbente inerte (arena, aserrín).
- Recoger en recipientes adecuados para su disposición final.
- Limpiar la zona con agua evitando el ingreso a desagües sin tratamiento.

6. Incendio en área de aplicación

Detección y alerta Activar inmediatamente:
Alarma interna de obra Plan de emergencia
Notificar a brigada contra incendios o bomberos
Evacuar personal

Para incendios asociados a pinturas epoxi (líquidos inflamables – Clase B): Extintores de: Polvo químico seco (ABC), CO₂, Espuma (AFFF) Evitar: Agua a chorro directo (puede dispersar el fuego)

Evacuación: Seguir rutas señalizadas. No utilizar ascensores. Dirigirse a punto de encuentro seguro. Verificación de personal evacuado

Sin garantía de aplicación tanto expresa como implícita, como fabricantes no tenemos control sobre cómo y dónde se aplicó el producto, los métodos usados y la manera en que el producto fue utilizado o mezclado. Tampoco si el material al que fue aplicado es apto para la aplicación de del producto.

